

第五章作业

(方阵的特征值、特征向量与相似化简)

1、填空题.

(1) 设 α 为 3 维单位列向量, 则 3 阶矩阵 $E - \alpha\alpha^T$ 的秩为 2;(2) 设 A 是 2 阶矩阵, α_1, α_2 为线性无关的 2 维列向量, $A\alpha_1 = 0$, $A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2$, 则 A 的非零特征值为 1;(3) 设 4 阶矩阵 A 相似 B , 且 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$, 则 $|B^{-1} - E| =$ 24;(4) 若矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & a \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ 相似于对角矩阵, 则 $a =$ 0;(5) 若 n 阶可逆矩阵 A 的每行元素之和均为 a , 则 $4A^{-1} + E$ 的一个特征值为 $\frac{4}{a} + 1$;(6) 若 $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & t \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 只有一个线性无关的特征向量, 则 $t =$ -2.

2、选择题.

(1) 设三阶方阵 A 有特征值 0, -1, 1, 其对应的特征向量为 P_1, P_2, P_3 , 令 $P = (P_3, P_2, P_1)$, 则 $P^{-1}AP =$ (A).(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$; (B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$; (C) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$; (D) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.(2) 设 A 为 4 阶实对称矩阵, $A^2 + A = O$, 若 $R(A) = 3$, 则 A 相似于 (D).

$$(A) \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}; (B) \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}; (C) \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}; (D) \begin{bmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}.$$

(3) 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 则 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是 (B).

(A) $\lambda_1 \neq 0$; (B) $\lambda_2 \neq 0$; (C) $\lambda_1 = 0$; (D) $\lambda_2 = 0$.

(4) 矩阵 A 与 B 相似, 则 (A).

(A) $|A - \lambda E| = |B - \lambda E|$; (B) $A - \lambda E = B - \lambda E$;

(C) A 与 B 与同一对角阵相似; (D) 存在正交阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

(5) 设矩阵 $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 相似于 A , 则 $R(A - 2E) + R(A - E) =$ (C).

(A) 2; (B) 3; (C) 4; (D) 5.

(6) 设 A 为 n 阶实对称矩阵, P 是 n 阶可逆矩阵. 已知 n 维列向量 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 则矩阵 $(P^{-1}AP)^T$ 属于特征值 λ 的特征向量是 (B).

(A) $P^{-1}\alpha$; (B) $P^T\alpha$; (C) $P\alpha$; (D) $(P^{-1})^T\alpha$.

3、计算题.

(1) 已知 3 阶矩阵 A 的特征值为 2, 4, 6, 试求矩阵 $B = \frac{1}{2}A^* + 3E$ 的特征值.

填空题: (1) 方法1: 令 $\alpha = (1, 0, 0)^T$, 则容易计算 $E - \alpha\alpha^T$ 秩为2

方法2: 令 $A = \alpha\alpha^T$, 则有 $A\alpha = \alpha\alpha^T\alpha = \alpha(\alpha^T\alpha) = 1 \cdot \alpha$

故1为A的特征值. 又由于 $R(A) = R(\alpha\alpha^T) \leq R(\alpha) = 1$. 而 $A \neq 0$

故 $R(A) \geq 1$. 有 $R(A) = 1$, 则 $|A| = 0$, 即 $|0E - A| \neq 0$, 0是A的特征值

又由 $\alpha\alpha^T$ 为对称矩阵, 必可对角化. 故 $R(0E - A) = 3 - n = 1$ (n 为0的重数). 故0是A的二重特征值, A的特征值为0, 0, 1

所以 $E - \alpha\alpha^T$ 特征值为1, 1, 0. 而 $E - \alpha\alpha^T$ 对称, 必可对角化.

所以它的秩等于它非0特征值的个数. 即 $E - \alpha\alpha^T$ 秩为2

(2) 由已知有 $A(\alpha_1, \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. 由于 α_1, α_2 线性无关

所以 $R(\alpha_1, \alpha_2) = 2$ (α_1, α_2) 可逆. 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2)$, 则有

$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 即 $A \sim \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 故A非0特征值为1

(3) 由于 $A \sim B$, 则它们具有相同的特征值, 故B的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$

则 $B^{-1} - E$ 的特征值为1, 2, 3, 4. 再由定理2.3. $|B^{-1} - E| = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$

(4). $| \lambda E - A | = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 0 \\ -8 & \lambda - 2 & -a \\ 0 & 0 & \lambda - 6 \end{vmatrix} = (\lambda - 6)^2(\lambda + 2)$ 故A的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6, \lambda_3 = -2$

而由A相似于对角矩阵. 故由P141.(A)7.(习题5.3)

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$. 有 $R(6E - A) = 3 - 2 = 1$ 而 $6E - A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -8 & 4 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 故 $a = 0$

(5) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$. 由已知有 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ a \\ \vdots \\ a \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$

由定理2.4知. a 为A的一个特征值.

故 $4A^{-1} + E$ 的一个特征值为 $\frac{4}{a} + 1$

(6) 由定理 3.3 A 对应于不同特征值的特征向量线性无关
 则由于知 A 只有一个线性无关特征向量, 就说明 A 只有一个三重特征值. 设为 λ . 又由于 $\lambda + \lambda + \lambda = \text{tr} A = 4 - 2 + 1 = 3$. 故 $\lambda = 1$
 则有 $|E - A| = 0$. 代入 A 中可求出 $t = -2$

选择题: (1) 由 P135 页结论, A 有三个互异特征值, 故一定可以^实对角化.
 由于 $P = (P_3, P_2, P_1)$, 而 P_3 为 1 对应特征向量, P_2 为 -1 对应特征向量
 P_1 为 0 对应特征向量. 故 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$, (A) 正确

(2) 设 λ 为 A 的特征值, α 为对应的特征向量, 由 $A^2 + A = 0$
 可得 $A^2\alpha + A\alpha = (\lambda^2 + \lambda)\alpha = 0$ 则有 $\lambda^2 + \lambda = 0$. 即 $\lambda = 0$ 或 $\lambda = -1$
 又由 A 为 4 阶实对称矩阵, 则 A 一定可以^实对角化. 且 $R(A) = 3$
 故 A 必相似于秩为 3 的对角矩阵. 所以其全部特征值为 -1, -1, -1, 0, (D) 正确

(3) 定义法: 设有 $k_1\alpha_1 + k_2A(\alpha_1 + \alpha_2) = 0$. 则

$$(k_1 + \lambda_1 k_2)\alpha_1 + \lambda_2 k_2\alpha_2 = 0 (*)$$

由于 α_1, α_2 是对应于不同特征值的特征向量. 所以 α_1, α_2 线性无关. 故当 (*) 式成立时有 $\begin{cases} k_1 + \lambda_1 k_2 = 0 \\ \lambda_2 k_2 = 0. \end{cases}$

则 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充要条件为上面方程组只有零解.

则其系数行列式 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \lambda_2 \neq 0$. 故 (B) 正确

(4) (A) 正确. 而 $A \cup B$ 不一定有 $A = B$. (B) 不正确.

A, B 不一定可^实对角化 (C) 不正确, $A \cup B$ 有可逆矩阵 $P, P^{-1}AP = B$
 P 不一定正交 (D) 不正确

(5) 由于 $A \sim B$, 故存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$

$$\text{则 } P^{-1}(A-2E)P = B-2E, \quad P^{-1}(A-E)P = B-E$$

即 $A-2E \sim B-2E, \quad A-E \sim B-E$. 故 $R(A-2E) + R(A-E) = R(B-2E) + R(B-E)$
经计算 (C) 正确

(6) 由题知有 $A\alpha = \lambda\alpha$, A 对称

$$\text{则 } (P^{-1}AP)^T P^T \alpha = P^T A^T (P^{-1})^T P^T \alpha = P^T A \alpha = \lambda P^T \alpha$$

故由 Th2.4 $(P^{-1}AP)^T$ 属于 λ 的特征向量为 $P^T \alpha$. (B) 正确

3. 计算题: (1) 解: 由于 A 特征值为 2, 4, 6. 则 $|A| = 2 \times 4 \times 6 = 48$

A^* 特征值为 $\frac{48}{2}, \frac{48}{4}, \frac{48}{6}$. 即 24, 12, 8

故 $B = \frac{1}{2} A^* + 3E$ 特征值为 $\frac{1}{2} \times 24 + 3, \frac{1}{2} \times 12 + 3, \frac{1}{2} \times 8 + 3$ 即 15, 9, 7

(2) ① 由于 $B = A^2 - 2A$, 故 $B = f(A)$. 其中 $f(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda$

所以当 A 特征值为 1, -2, 3 时, B 特征值为 $f(1), f(-2), f(3)$.

即 -1, 8, 3 ② 由于 B 有三个互异的特征值, 故由 Th3.4

B 一定可对角化. 且 $\Lambda = \begin{bmatrix} -1 & & \\ & 8 & \\ & & 3 \end{bmatrix}$ ③ $|B| = -1 \times 8 \times 3 = -24$
特征值乘积

$$|A-2E| = (1-2)(-2-2)(3-2) = 4$$

(3) 设 λ 为 A 特征值. 则有非 0 向量 α . 使得 $A\alpha = \lambda\alpha$

$$\text{两边取转置 } \alpha^T A^T = \lambda \alpha^T \text{ 则有 } \alpha^T \underbrace{A^T A}_{=2E} \alpha = \lambda \alpha^T \lambda \alpha$$

由于 $\alpha \neq 0, A A^T = 2E$. 则有 $A^T A = 2E$ 代入式 $(\lambda^2 - 2) \alpha^T \alpha = 0$

而 $\alpha^T \alpha \neq 0$. 故 $\lambda = \pm\sqrt{2}$. 即 A 有两个特征值为 $\pm\sqrt{2}$.

又由 $A A^T = 2E$ 有 $|A| |A^T| = 2^4$ 而 $|A| \neq 0$. 故 $|A| = -4$

故 A^* 的两个特征值为 $\pm \frac{4}{\sqrt{2}}$

(4) 解 (1) 由 $A = \alpha\beta^T$ 和 $\alpha^T\beta = 0$, 有

$$A^2 = (\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T) = \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T = (\beta^T\alpha)(\alpha\beta^T) = \underbrace{(\alpha\beta^T)^T}_{\neq 0}(\alpha\beta^T) = O,$$

即 A^2 为 n 阶零矩阵.

(2) 设 λ 为 A 的任意特征值, A 的属于 λ 的任意特征向量为 ξ , 则

$$A\xi = \lambda\xi, \text{ 于是 } A^2\xi = \lambda A\xi = \lambda^2\xi.$$

由 (1) 可知 $A^2 = O$, 故有 $\lambda^2\xi = 0$, 因为特征向量 $\xi \neq 0$, 所以 $\lambda^2 = 0$, 即 $\lambda = 0$, 故 A 的特征值全为零.

不妨设向量 α, β 的分量 $a_1 \neq 0, b_1 \neq 0$. 对齐次线性方程组 $(0E - A)x = 0$ 的系数矩阵作初等行变换, 得

$$0E - A = \begin{bmatrix} -a_1b_1 & -a_1b_2 & \cdots & -a_1b_n \\ -a_2b_1 & -a_2b_2 & \cdots & -a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_nb_1 & -a_nb_2 & \cdots & -a_nb_n \end{bmatrix} \xrightarrow[r_2 + r_1]{r_1 \times \frac{1}{a_1b_1}} \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{则同解方程组} \\ \Rightarrow b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n = 0 \\ \text{选 } x_2, \dots, x_n \text{ 为自由变量} \\ (n-1) \text{ 个} \end{array}$$

由此可得基础解系为

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} -\frac{b_2}{b_1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} -\frac{b_3}{b_1} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \alpha_{n-1} = \begin{bmatrix} -\frac{b_n}{b_1} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}.$$

于是 A 的属于特征值 λ 的全部特征向量为

$$x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_{n-1}\alpha_{n-1},$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-1}$ 为不全为零的任意常数.

(5) 解 ① $a=5, b=6$; 由于 2 为 A 的二重特征值, 且 A 又对称, 故由 4.7 节知有
 $k(2E - A) = 3 - 2 = 1$ 求出 $a=5$. 又由于 $2+2+b = \text{tr} A = 1+4+a$
 ② 由 A 的特征值为 2, 2, 6, 求 A 的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 并拼成矩阵 有 $b=6$
 (答案不唯一)

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

(6) 解 由 $A=P\Lambda P^{-1}$ 和 $P=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 得

$$A = \begin{bmatrix} \frac{7}{3} & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 2 \end{bmatrix}$$

思路: 由条件可知 $\lambda=1, 2, 3$ 为 A 的特征值. 即为对应于这些特征值的特征向量. 且由于 A 的特征值都是单根, 则 A 一定可以对角化. 且令 $P=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{bmatrix}$ 这是个矩阵方程. 可以求出 A

(7) 解 (I) 由已知 A 的特征值 $\lambda_1=3$, 其对应的一个特征向量为 $\alpha_1=(1, 1, 1)^T$, 又由 $R(A)=1$ 且 A 可相似对角化知 A 有二重特征值 $\lambda_2=\lambda_3=0$. 设其对应的特征向量为 $x=(x_1, x_2, x_3)^T$, 于是有 $(x, \alpha_1)=0$, 即有 $x_1+x_2+x_3=0$, 解得

A 行和为 3. 即 $A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 说明 3 为 A 特征值, $(1, 1, 1)^T$ 为对应特征向量.

$\lambda_2=\lambda_3=0$ 对应的特征向量为

$$x = k_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad k_1, k_2 \text{ 不同时为 } 0 \text{ 的任意常数.}$$

取 $\alpha_2=(-1, 1, 0)^T$, $\alpha_3=(-1, 0, 1)^T$, 显然 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 于是

β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 即 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=\beta$, 解得 $x_1=1, x_2=1, x_3=1$. 故

$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=\beta$. 于是

$$A^n \beta = A^n(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3) = \underbrace{A^n \alpha_1}_{\lambda_1^n \alpha_1} + \underbrace{A^n \alpha_2}_{\lambda_2^n \alpha_2} + \underbrace{A^n \alpha_3}_{\lambda_3^n \alpha_3} = \lambda_1^n \alpha_1 + \lambda_2^n \alpha_2 + \lambda_3^n \alpha_3 = 3^n \alpha_1 = (3^n, 3^n, 3^n)^T. \quad (\lambda_1=3, \lambda_2=\lambda_3=0)$$

(2) 由于 A 为实对称矩阵, 所以令 $P=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 P 为可逆矩阵.

且 $P^{-1}AP = \Lambda$. 于是

$$\begin{aligned} \left[A - \frac{3}{2}E\right]^{10} &= \left[P\Lambda P^{-1} - \frac{3}{2}PP^{-1}\right]^{10} = \left[P\left[\Lambda - \frac{3}{2}E\right]P^{-1}\right]^{10} = P\left[\Lambda - \frac{3}{2}E\right]^{10}P^{-1} \\ &= P \begin{bmatrix} \left(\frac{3}{2}\right)^{10} & & \\ & \left(-\frac{3}{2}\right)^{10} & \\ & & \left(-\frac{3}{2}\right)^{10} \end{bmatrix} P^{-1} = \left(\frac{3}{2}\right)^{10} PP^{-1} = \left(\frac{3}{2}\right)^{10} E. \end{aligned}$$

利用结合律简化计算

4、证明题

(1) 证 设 λ 是矩阵 $A_{m \times n} B_{n \times m}$ 的非零特征值, ξ 是对应于它的特征向量,

即有

$$AB\xi = \lambda\xi.$$

用矩阵 B 左乘上式两边, 得到

$$(BA)B\xi = B(AB\xi) = B\lambda\xi = \lambda(B\xi),$$

若 $B\xi \neq 0$, 则由特征值定义之可知, λ 为 BA 的特征值. 下面证明 $B\xi \neq 0$. 事

实上, 由 $\lambda \neq 0, \xi \neq 0$, 有 $\lambda\xi \neq 0$. 再由 $AB\xi = \lambda\xi$ 得到 $AB\xi = \lambda\xi \neq 0$. 因此 $B\xi \neq 0$.

*也可用反证法
设 $B\xi = 0$
则由
 $AB\xi = \lambda\xi = 0$
 $\lambda \neq 0$ 而 $\xi \neq 0$
矛盾.

(2) 证 由 $A^2 - 3A + 2E = O$, 可知 A 的特征值为 1 或 2, 且有
(见下说明)

$$(2E - A)(E - A) = O,$$

于是有

$$n = R(2E - A + A - E) \leq R(2E - A) + R(E - A) \leq n.$$

又矩阵 A 的特征值 1 对应的线性无关的特征向量的个数为 $n - R(E - A)$ 个, 特征值 2 对应的线性无关的特征向量的个数为 $n - R(2E - A)$ 个, 所以矩阵 A 的全部

说明: 由于 $A^2 - 3A + 2E = O$. 设 α 为 A 对应于特征值 λ 的特征向量. 则有

$$A\alpha = \lambda\alpha. \text{ 故 } (A^2 - 3A + 2E)\alpha = (\lambda^2 - 3\lambda + 2)\alpha = 0. \text{ 由于 } \alpha \neq 0, \text{ 则有}$$

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \quad \lambda = 1 \text{ 或 } \lambda = 2$$

线性无关的特征向量的个数为 $[n - R(E - A)] + [n - R(2E - A)] = n$ 个, 故 A 必相似于一个对角矩阵.

参 考 答 案 (第六章)

1、填空题

$$(1) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \end{bmatrix}, \quad R(A) = 4; \quad (2) 2y_1^2 - 4y_2^2 + 9y_3^2.$$

$$(3) -\sqrt{2} < t < \sqrt{2}; \quad (4) \text{双叶双曲面}; \quad (5) f = 3y_1^2 + y_2^2 + y_3^2; \quad (6) 2.$$

2、选择题

$$(1) B; \quad (2) C; \quad (3) A; \quad (4) B; \quad (5) D.$$

$$3、\text{解 由于二次型对应的矩阵为 } A = \begin{bmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则二次型通过正交变换所}$$

得到的标准型的系数为二次型矩阵 A 的特征值, 故 A 的特征值为 0, 1, 4, 所以

$$|A| = 0, \text{ 故 } a = 1.$$

$$4、\text{解 (1) } A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(2) 因为 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$, 所以 $A + E$ 的特征值为 2, 2, 1; 又

$A + E$ 为实对称矩阵, 故 $A + E$ 为正定矩阵.

$$5、\text{解 (1) 记 } x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \text{ 则}$$

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2 = x^T(2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)x \\ &= 2(x_1, x_2, x_3) \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} (a_1, a_2, a_3) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + (x_1, x_2, x_3) \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} (b_1, b_2, b_3) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$